

From: KP - FOMO研究院 <fomosoc@substack.com>
Subject: Marvell 營收翻十倍？SpaceX 下場做電信商？Google帶核電飛？ - KP思考筆記(第63期)
Date: 5 hours ago

Marvell 營收翻十倍？SpaceX 下場做電信商？Google帶核電飛？ - KP思考筆記(第63期)

Forwarded this email? [Subscribe here](#) for more

Marvell 營收翻十倍？SpaceX 下場做電信商？Google帶核電飛？ - KP思考筆記(第63期)

KP@FOMOSOC, BENITA HSU, AND ポニョ オタク
OCT 10



大家好，我是 KP，歡迎來到第 63 期的《週末思考筆記》。

大概兩個月前，我開了一個新欄目，叫「財報解剖」。當時有跟大家講，這是一個新嘗試，不保證更新頻率，先跑跑看。

兩個月下來，總共出了五篇，節奏慢慢穩了，我和團隊也越寫越順。所以今天想正式跟大家宣佈：這個欄目會一直做下去。

也就是說，FOMO 研究院現在有三條線：

- 深入分析：一個產業或公司主題，深挖到底，週中發出；

- **思考筆記：** 相對短一點，一週的市場觀察與隨筆，週末發出；
- **財報解剖：** 比較硬核，數字會多一點，在一家公司出財報之後發出。

講到這裡，我想多聊幾句我對這三條線的想法。

深入分析做了超過一年了。這一年多，我們一起走過了很多產業、很多公司，有些可能你之前完全沒聽過，有些你可能聽過但沒認真看過。

我很喜歡這個過程，把一個陌生的東西拆開，搞懂它，再跟你講清楚。

但我最近開始有一個感覺：廣度鋪開了，是時候多一點往深度走。

財報解剖做的事情，其實跟深入分析不太一樣。

深入分析是帶你認識一個你可能不知道的公司或產業；**財報解剖是挑一家大家都聽過的公司，但我們不只看一次，我們持續看、反覆看、每個季度再看一次。**

我想做的事情是建立一個「追蹤名單」。你作為讀者，可以每個季度回來，看看這家公司跟上一季比怎麼樣了、跟我們上次拆解的時候比怎麼樣了。

老實講，我目前還沒有把同一家公司寫過兩次財報解剖，所以這個「追蹤」的感覺到底會變成什麼樣子，我自己也很期待，要跑起來才知道。

但方向是這樣的：**一個覆蓋名單，慢慢成形，大家可以一起追蹤那些公司的進展。**

完整名單我還沒完全定下來，之後會慢慢跟大家揭曉。

我也不保證每一次財報我都會寫一篇完整的長文，有些季度可能真的沒什麼大變化，但我希望至少會有一個短筆記，跟你講一聲：「嘿，我看了，大概是這樣。」

這樣你不會斷線，我也能把脈搏持續摸著。

好，講完願景，講一下實際的節奏調整。

下週有兩家公司出財報（我不講名字，讓大家猜一下，但你查一下財報日曆大概猜得到），我和團隊會集中火力準備，財報出來之後也會第一時間拆解。

所以下週，會有兩篇財報解剖，取代原本的深入分析。

往後也是這樣：如果某一周有比較多我們要覆蓋的財報，財報解剖可能會頂掉那週的深入分析。每次有這個情況，我會提前跟大家講一聲。

我想強調的是，這不是說深入分析不重要，它依然是主菜。

只是跑了一年多，我們把地圖畫得夠大了，接下來我想把一些已經畫上地圖的地方，再鑽深一點。

與其每週都在開新地圖，不如偶爾回到一個老朋友那裡，看看它這三個月長成什麼樣子了。

做「深入分析」需要極大的腦力激盪，但我後來發現，其實大家的注意力也是有限且寶貴的資源。

如果我們每週都在塞一個全新的、陌生的公司或產業，久了大家也會產生資訊疲勞。「怎麼這週又是一個我沒聽過的名字？」。

所以，偶爾用大家熟悉的公司（財報解剖）來替換一下，不僅能讓我的研究團隊有更充足的時間打磨品質，也能讓大家在閱讀時有更熟悉的錨點，讀起來更輕鬆、更有共鳴，也有一種「喔，原來它變成這樣了」的樂趣。

FOMO研究院電子報 is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.

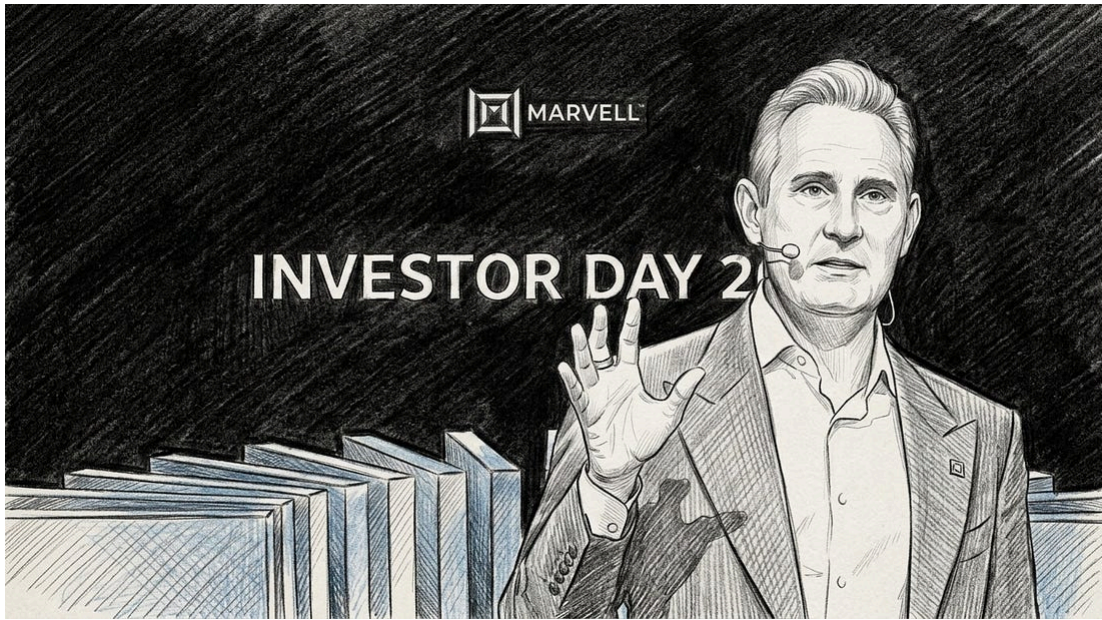
✓ **Subscribed**

這個星期我們有三個主題，但當中有兩個比較長：

- 主題一 | Marvell 說五年後營收會翻十倍？
- 主題二 | Google 簽約 Constellation Energy，核電準備起飛？
- 主題三 | SpaceX 準備下場做電信商？

不妨考慮先讚後看，我們開始！

主題一 | Marvell 說五年後營收會翻十倍？



Marvell 的投資人日上，管理層把 2031 年的營收目標畫在了 700 億到 900 億美元之間，中位數 800 億。這是現在 82 億營收的整整十倍。

華爾街之前怎麼估的？大約 470 億。

「800 億」這個大餅當然很吸引，但背後是由甚麼組成才是重要的。

我想和大家分享三個洞察。

洞察一：光通訊是「本命基本盤」，客製化只是「高槓桿期權」

在 Marvell 規劃的 2031 年 800 億美元營收藍圖中，我們可以把業務拆成兩大核心：

(其實還有交與儲存，通訊等等，但這些比較小，我們暫不討論)

What underpins the long-term outlook

	TAM CAGR CY25 – CY30	Revenue CAGR FY26 – FY31	Marvell growth drivers	Implied revenue (midpoint) FY31	 \$70-90B FY31 total revenue target
Interconnect	~65%	→ 60-70%	Leadership in scale-out / across Growing scale-up	~\$37.5B	
Switching and storage	~40%	→ 40-50%	Growing scale-out New scale-up opportunity	~\$10B	
Custom	~55%	→ 75-85%	Ramping current XPU wins Rapid growth in XPU attach	~\$30B	
Comms and other	~3%	→ >3%	Maintain position	~\$2.5B	
TOTAL	~45%	→ 55-60%	Expanding AI infrastructure footprint	\$70-90B	

© 2026 Marvell. All rights reserved.

40

1. **互連與光通訊（Interconnect）**：預估營收 375 億美元。對比 2030 年該領域 650 億美元的市場規模（TAM），這意味著 Marvell 預期自己將拿下高達 58% 的市場份額。這是一種「準壟斷」地位。
2. **客製化晶片（Custom Silicon）**：預估營收 300 億美元。看起來數字也很大，但對比 2030 年高達 2,350 億美元的客製化晶片市場，Marvell 的份額其實只有 13%。

Marvell is a different kind of AI company



*Approximate revenue split

© 2026 Marvell. All rights reserved.

20

雖然我在不同文章也說過很多次，但總是很多人仍然視Marvell為一家ASIC公司。

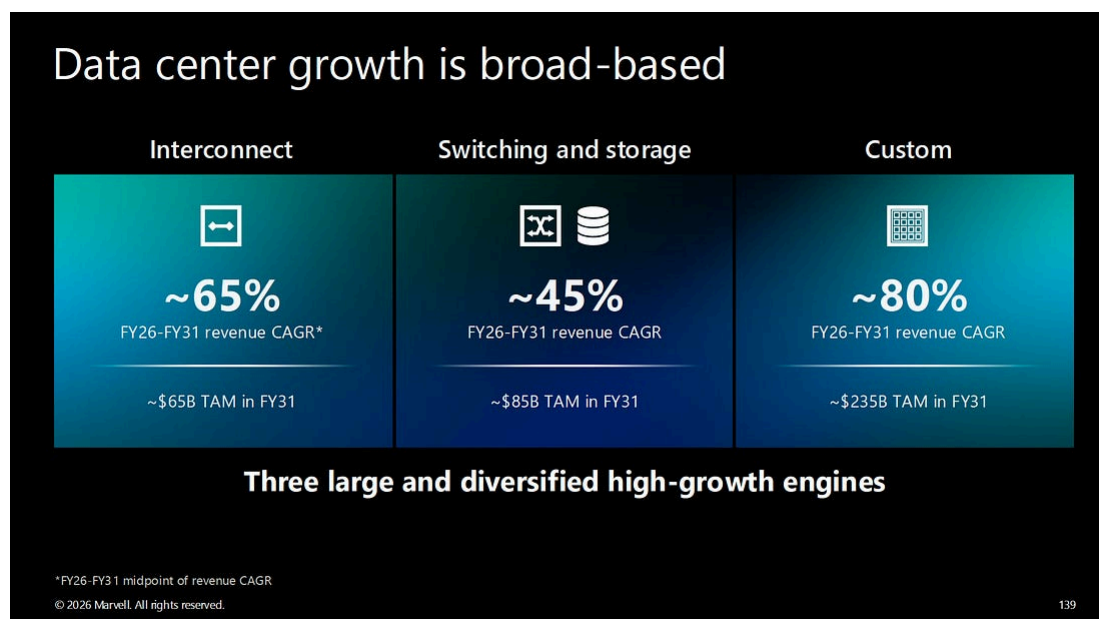
但在客製化晶片市場裡，Marvell 依然只是一個挑戰 Broadcom 霸權的「挑戰者」；但在光通訊與互連領域，它才是領導者。

什麼是互連？在一座大型 AI 資料中心裡面，擺滿了成千上萬顆 AI 晶片。

每一顆晶片就算運算速度再快，如果晶片跟晶片之間傳遞資料太慢，整座機房就只能停下來空等。Marvell 賣的產品，就是讓這些晶片能夠高速互相溝通的關鍵零件。

這些零件包含了許多類型：例如「光訊號處理晶片（DSP）」，負責把電訊號轉換成光訊號，再透過光纖傳送到另一個伺服器機櫃；「交換器晶片」，負責指揮資料流量該往哪裡走；還有專門用來增強銅線訊號品質的晶片。

根據 Marvell 內部的預估，在伺服器機櫃內部、晶片與晶片之間互相傳輸的資料，就佔了整座 AI 資料中心總流量的 85% 以上。



如果我們進一步把這兩組數據的「成長率」放在一起比對，會發現一個更值得玩味的細節：

- **互連產品：** Marvell 預估自家的營收年成長率約為 60% 到 70%，而整個市場的成長率大約也是 65%。這意味著，Marvell 的預測前提並不是「我要去搶下更多市場」，而是「我要在未來五年內，穩穩守住這過半的市占率」。
- **客製化晶片：** Marvell 預估自家的營收年成長率高達 75% 到 85%，遠遠高於整個市場 55% 的平均成長速度。這意味著，Marvell 的預測前提是「我要發動猛烈進攻，從競爭對手的手中搶下更多的市占率」。

一守一攻之間，面臨的風險完全是兩回事。

在防守的這一邊（互連產品），公司最害怕的是「技術世代交替」。互連產品是賣給所有客戶的標準化產品，不依賴單一買家。

但是，只要傳輸速度每提升一個世代（例如從 800G 到 1.6T，再到 3.2T），客戶都會重新評估並選擇供應商。

每當技術進入世代交替的時候，原本穩固的市占率就有可能被競爭對手趁虛而入。

在進攻的這一邊（客製化晶片），潛在客戶池本來就只有那幾家大型雲端服務商。只要其中一家客戶決定把下一代產品的訂單轉給別人，或是決定把產品延後一代推出，營收就會瞬間掉一大塊。

所以，Marvell 喊出的 800 億美元營收目標，是由兩個完全不同的賭注拼湊而成的。

一個要求它在五年內絕對不能失守陣地，另一個則要求它在五年內必須持續搶勝。這兩個條件必須同時成立，總目標才有可能順利兌現。

這一點在短期的業績調升中展現得淋漓盡致。

Marvell 將 2028 財年的營收目標從 180 億美元調升至 200 億美元，這多出來的 20 億美元，完全是由光通訊（Scale-out/Scale-up optics）和交換器晶片拉動的，跟客製化晶片沒有關係。

正如執行長 Matt Murphy 所說：「是Interconnect在引領這場競賽。」

你買 Marvell，買的其實是 AI 時代「數據傳輸」的物理剛需，客製化晶片更多是附贈的超額期權。

還有一個現在幾乎是零、但可能改變遊戲的東西：scale-up 光學。

今天這塊的收入基本是零。管理層說放量是 2028 年的事。每顆 XPU 的光學元件價值是數千美元，而且鏈路的兩端都需要光學。

Celestial AI 的光子互連技術，瞄準的是記憶體共享：HBM 距離處理器大約 1.5 毫米，所以今天加記憶體基本等於加處理器。

洞察二：毛利率的障眼法，營業利益率才是真功夫

在展開之前，我們先把兩個名詞講清楚。因為接下來這段分析，全部建立在這個區別上。

毛利率 (Gross Margin)，是營收減去「直接製造成本」之後的比例。

所謂直接製造成本，就是晶圓、封裝、測試這些跟「做出這顆晶片」直接相關的費用。它不包含研發、銷售、行政這些間接開銷。

營業利益率 (Operating Margin)，是把所有營運費用都扣完之後，真正剩下的利潤比例。

除了直接製造成本，它還要扣掉研發費用、銷售費用、行政費用，這才是衡量一家公司「到底賺不賺錢」的真實指標。

一句話總結：毛利率告訴你「產品本身的利潤空間有多大」，營業利益率告訴你「公司在扣完所有開銷之後，真正賺到手多少」。

現在，回到 Marvell。

如果你有關注上一季的財報，你可能會記得：第三季的毛利率指引從 58.9% 小幅下滑到 57.5% 到 58.5%。就這麼一點點，股價當天重挫了 10%。

市場的解讀是，毛利率降了，代表產品利潤在縮水，代表生意變差了，賣。

但這個結論並不是完全正確的。因為毛利率下降的原因，不是產品利潤變薄了，是「營收組合變了」。

這就要講到 Marvell 兩種產品的本質差異。

FOMO研究院電子報 is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.

✓ Subscribed

第一種：標準光通訊產品。毛利率高，但研發費用重。

這類產品是 Marvell 自己設計、自己開發，然後賣給很多客戶。因為是標準化產品，每顆晶片的直接製造成本相對低，所以毛利率很高。

但代價是，Marvell 必須自己養一大批工程師，持續投入下一代產品的研發。這些研發費用是 Marvell 自己承擔的，全部算在營業費用裡。

第二種：客製化晶片。毛利率較低，但營業利益率非常好。

客製化晶片的直接製造成本比較高，因為要針對每個客戶的需求做定制化設計和驗證，所以毛利率看起來比較低。

但這裡有一個關鍵的結構差異：客製化專案的研發費用，大部分是由客戶承擔的。業界叫 NRE (Non-Recurring Engineering)，也就是客戶在專案啟動時就先付一筆研發費。

這意味著，Marvell 做客製化晶片的時候，最貴的那塊「研發」，已經被客戶買單了。

一旦進入量產，規模效應出來，每一顆晶片的邊際成本很低，不需要再額外投入大量研發。

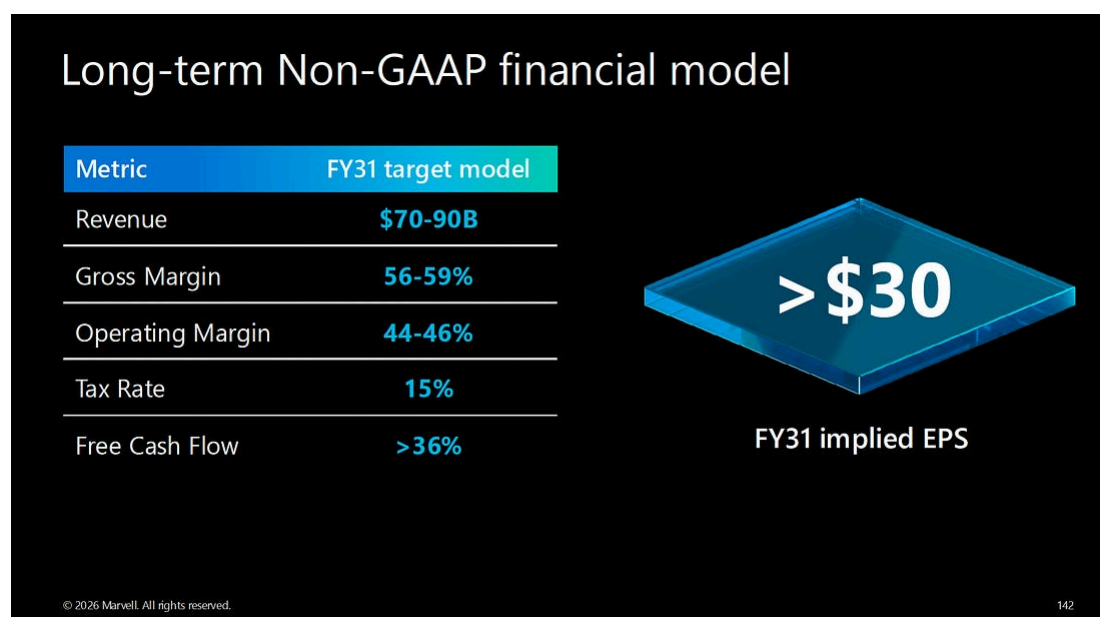
所以結果是：毛利率比較低，但扣完所有費用之後，真正賺到手裡的利潤比例反而更高。

現在你明白上次財報為什麼跌了。

當客製化晶片的營收佔比提高，整體毛利率自然會往下走。因為客製化的毛利率比標準產品低。

但這不代表生意變差了。這代表營收正在從「高毛利但研發自付」的產品，轉向「低毛利但研發由客戶買單」的產品。毛利率表面上掉了，但營業利益率其實在改善。

這次投資人日，管理層直接回答了這個問題。



他們沒有提高毛利率的長期目標。它維持在 56% 到 59%。意思是：毛利率會隨著產品組合波動，這是結構性的。

但他們把營業利益率的長期目標，從過去的 38% 到 40%，一口氣拉到了 44% 到 46%。整整多了六個百分點。

邏輯很簡單：當營收從 82 億成長到 800 億，研發團隊不會變成十倍大，銷售團隊不會變成十倍大，行政費用不會變成十倍大。營業費用的增速，大約只有營收增速的一半。

這就叫營運槓桿。規模越大，每一塊錢營收裡面，真正掉進股東口袋的比例就越高。

管理層甚至給了一個對沖框架：



如果未來客製化晶片賣得比預期好，毛利率會往 56% 那一端靠攏，但營業利益率會被撐住，因為研發費是客戶出的。

如果光通訊賣得比預期好，毛利率會往 59% 那一端走，但研發費用會比較重，會吃掉一些。

不管哪一邊贏，營業利益率都應該守在 44% 到 46%。

因此，最重要的數字，是營業利益率有沒有守住。

而那個「30 in 30」，也就是 2030 年 EPS 超過 30 美元，只有在這個營運槓桿真的兌現的情況下才成立。

800 億的營收聽起來很厲害。但如果營業利益率守不住，那 800 億就只是營收很大，結果大部分都拿去養工程師 and 付行政費用了，股東分不到多少。

洞察三：Google 的 1200 億合約，暫時觀察就好

市場上另一個焦點，是媒體紛紛報導的「Marvell 與 Google 簽署六年、總金額 1,200 億美元的龐大合作訂單」。

這個數字聽起來很嚇人。但如果你去翻今年 8 月 18 日 Marvell 提交給美國證管會（SEC）的原始公告，會發現故事完全不是你想的那樣。

這份公告的真實內容是：Marvell 發放了一批「認股權證」給 Google。這個權利允許 Google 在未來，以每股 206.58 美元的約定價格，購買最多約 5,897 萬股的 Marvell 股票。

但關鍵是，這批認股權證不是一次性給的。

除了第一年按季度發放的一小部分之外，其餘絕大部分被拆分成了 240 批。規則很簡單：Google 每向 Marvell 採購滿 5 億美元的客製化產品，才可以解鎖其中一批。

240 批，乘以每批 5 億美元，算出來的結果正好就是 1,200 億美元。

所以這個數字的真實含義是：如果 Google 想要拿滿所有的認股權證，它必須先累計採購到 1,200 億美元。這是解鎖的「上限」，不是一張已經簽字畫押的採購訂單。

換個角度想，這個合約結構其實透露了一個很有意思的事實：**Marvell 需要拿出自家公司的股票作為商業誘因，才能吸引 Google 在未來持續多下訂單。**

而管理層在投資人日上的說法也非常誠實。他們表示，2031 年的財務預測中，只納入了這筆合作的「一小部分」。而且他們強調：「即便未來沒有拿到任何新的設計案，也能穩穩落在 700 到 900 億美元的預測區間內。」

這句話的意思是：那 1,200 億的天花板，根本不在 2031 年的預測模型裡。它是一個更長期的可能性，不是眼前的保證。

不過，這裡有一個細節必須釐清。

管理層在投資人日上強調的是「沒有任何單一 socket 超過營收的 10%」，而不是「沒有任何單一客戶」。

Socket 是一顆晶片在客戶系統裡佔的那個位子（設計席位）。同一個客戶可以有很多個 socket。比如 Amazon，它的下一代 Trainium、光 DSP、交換器、機房間互連，加起來就是四個不同的 socket。

所以，「單一 socket 不超過 10%」，只代表沒有「單獨一顆晶片」大到能決定全年營收。這並不意味著客戶集中度降低了，Amazon 依然是 Marvell 最大的客戶。

Marvell 真正在做的，是「在同一個大客戶裡，塞進更多不同種類的晶片」。他們現在已經同時向美國四大超大規模數據中心出貨客製化晶片，並且在每個客

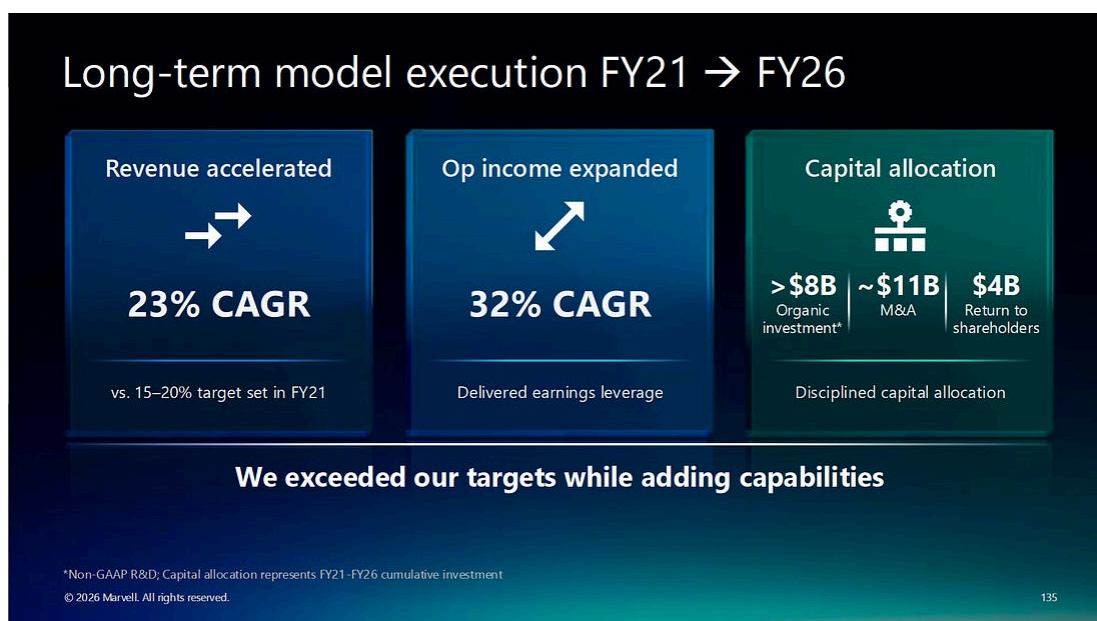
戶內部贏下了多個設計席位。

客製化業務已經從「靠單一產品押寶」，走向了「用產品矩陣深度綁定」。這才是它作為期權最真實的狀態。

FOMO研究院電子報 is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.

✓ **Subscribed**

真正的信號：十個月，四次上調



不過老實說，現在距離2031年還有5年。在AI時代，5個月也嫌太多。任何遠期預測，往往只是基於「AI 資本支出會無限膨脹」的樂觀外推。

所以2031年的預測數字，聽聽就好。

真正能驗證 Marvell 底氣的，不是 2031 年的 800 億，而是過去十個月內，管理階層將 2028 年的營收目標連續調升了四次（從 130 億、150 億、180 億，一路拔高到現在的 200 億）。

這種短期的、高頻率的預期上修，是無法靠吹牛粉飾的。它背後代表的是實打實、正在出貨的光模組與交換器晶片。

Marvell 賣的不是「另一家定制 ASIC 廠商」的故事。

它賣的是：是一個互聯的霸主，加上一張在定制市場裡搶份額的期權，再加上一個因為規模效應而重新定價的利潤率模型。

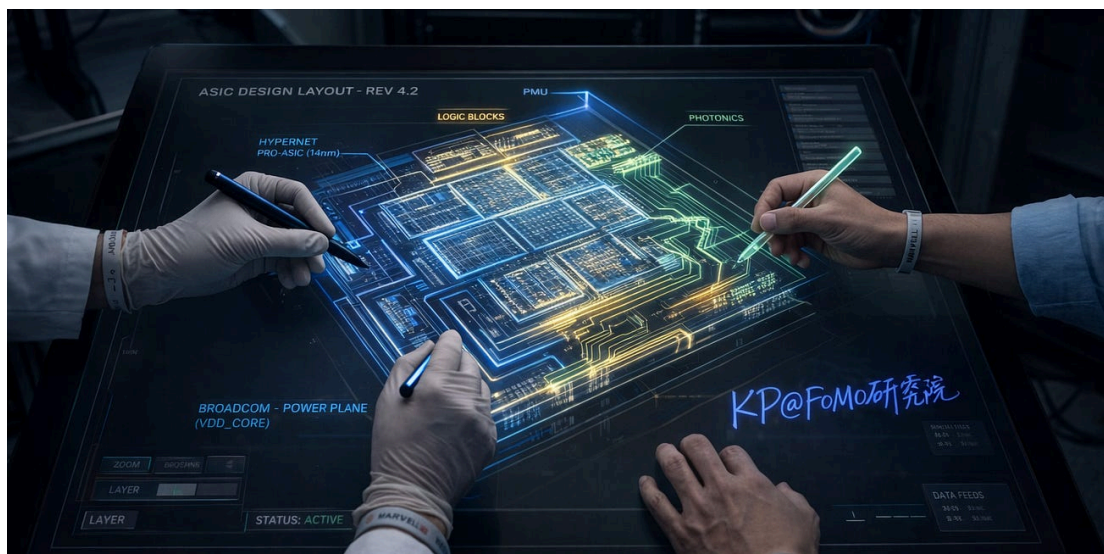
「Marvell 2031 年要做到 800 億」，這句話的解讀應該是：那 800 億裡面，多少是你已經看見的，多少是你必須相信的？

答案的比例，決定了你願意付多少倍。

Marvell應該如何解讀，我早在半年前，Marvell還沒爆升的時候和大家深入分析過，裡面的邏輯仍然成立，有興趣的朋友不妨重溫分析。

雲端巨頭為何急需ASIC？博通為何估值比NVDA還高？光通訊是Marvell重要支柱？- 深入分析第38期：Broadcom+Marvell

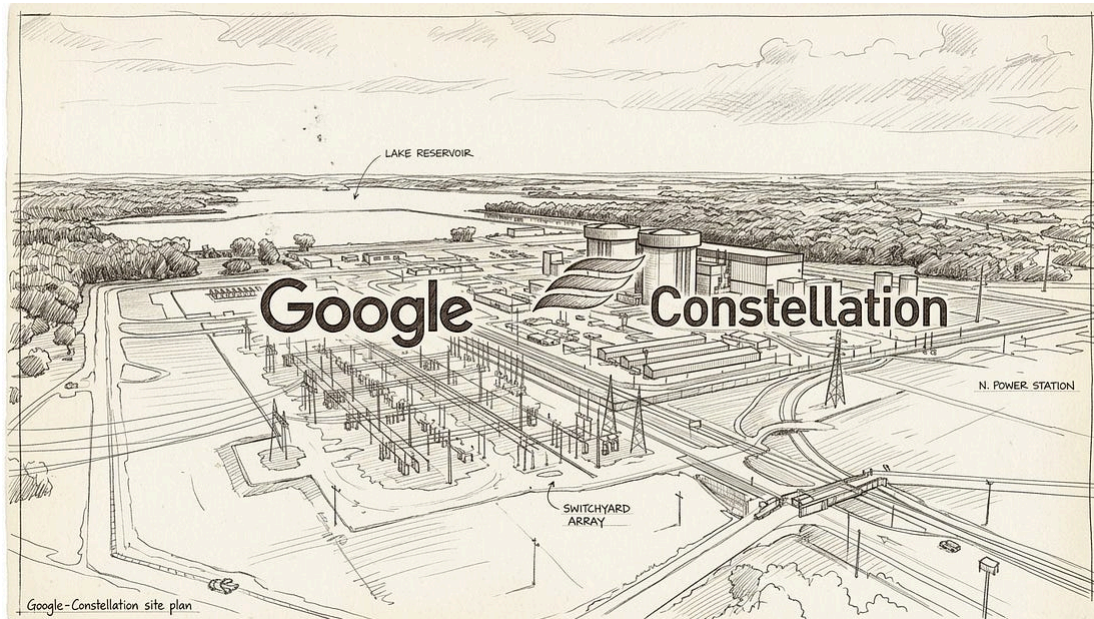
KP@FOMOSOC · MAR 11



想像一下，你正坐在Google或Meta的基礎設施決策會議裡。桌上擺著今年剛被董事會批准的龐大資本支出（CapEx）預算：一個高達千多億美元的鉅額數字。

[Read full story](#)

主題二 | Google 簽約 Constellation Energy，核電準備 起飛？



當 Google 宣布砸下 43 億美元跟 Constellation Energy 合作時，你可能第一個反應是：核電公司終於要起飛了嗎？

但事實上，Google 這次砸下重金，是去讓 Constellation Energy 升級 11 座現有的核電機組，預計在 2028 到 2032 年間「憑空擠出」890 MW 的發電容量。

這在產業裡有個專有名詞，叫做「核電升級擴容（Nuclear Upgrades）」。

如果把能源產業比喻成房地產，現在市場上最值錢的，早就不是一塊什麼都沒有、需要重新整地、環評、等上 15 年才能蓋好的荒地。

現在最值錢的，是一棟：土地早就買好、建照早就拿到、水電管線全部接妥、裡面甚至已經住滿房客，而且頂樓「居然還能合法再加蓋三層樓」的現成大樓。

這多出來的「三層樓」，就是 AI 巨頭們現在不惜代價、用 20 年長約也要搶下來的黃金資產。

時間，是 AI 擴張最大的敵人

為什麼 Google 選擇升級舊廠，而非蓋新廠？因為蓋新核電廠最大的敵人從來不是技術，而是時間。

美國喬治亞州的 Vogtle 核電廠新增兩個反應爐，從動工到商轉整整花了十五年，建造成本更是天文數字。

相比之下，我們來算一筆帳：Google 這次幫 CEG 出資 43 億美元換取 890 MW 的新增容量，折算下來，每千瓦（kW）的建置成本大約是 4,800 美元。

這個數字，僅僅是 Vogtle 新建機組單位成本的幾分之一，**而且速度快了近十年。**

「升級擴容」這種特定的增量方式，既便宜，又剛好能趕上 2028 到 2032 年這段最致命的缺電窗口。

缺電有多急迫？負責管理美國多州電網的 PJM 在最新報告中預估，2028 到 2029 年就會出現大約 6.8 吉瓦（GW）的可靠電力缺口，而資料中心正是主要來源。

但在 PJM 最近一輪的容量拍賣中，全新機組加上擴容項目，最終竟然只成功出清了約 525 MW。

面對 6.8 GW 的無底深淵，這點新增電力根本是杯水車薪。**資料中心的擴張速度，不可能乖乖等上十五年。**

過去，核電業面臨最大的難題是前期投資太龐大。

如果你要砸 40 億美元升級設備，董事會一定會問：未來二十年的電價怎麼算？如果五年後電價大跌，這筆錢就白花了。

現在，Google 和 Amazon 站出來了。**他們直接簽下十五到二十年的長期購電合約，把未來的訂單提前包下來。**

就在 Google 宣布這筆交易的前一週，Amazon 才剛跟 Constellation Energy 達成另一筆包含 190 百萬瓦升級項目的長約。兩家巨頭加起來，實質支持了超過 1 吉瓦的核電增量。

這等同於科技巨頭用自身的信用，幫核電業者大幅降低了投資風險。原本在試算表上內部報酬率不夠漂亮、不值得投資的升級專案，瞬間變成了華爾街最愛的穩定獲利資產。

AI 不僅帶來了電力需求，更徹底改變了核電產業的融資方式。

看懂「升級潛力」這個新指標

如果這個邏輯成立，金融市場對核電公司的估值方式也要跟著改寫。

以前評估一家核電營運商，大家看的是總發電量、電價和燃料成本。但未來，有一個更重要的指標叫做「升級擴容潛力」。

市場會開始問：你手上的反應爐還可以再增加多少發電量？每增加一度電需要多少成本？美國核管會核准需要多久？你能不能找到像 Google 這種大客戶簽長約？

假設有兩家公司，各自擁有 10 吉瓦的核電容量。A 公司的機組已經操到技術極限，沒有升級餘地。

B 公司的機組還能再擴容 800 百萬瓦，而且執照能一路延長到 2050 年。在現在的市場眼中，這兩家公司的經濟價值絕對是天壤之別。

FOMO研究院電子報 is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.

✓ **Subscribed**

反向銷售 Gemini

這筆交易另一個有趣的點在於：**Google 同時是客户，也是技術供應商。**

在簽下購電協議的同時，CEG 也與 Google 簽署了為期 5 年的技術合作，導入 Google Cloud 與 Gemini Enterprise。而 Gemini 會在三個領域使用：

- 加速電力開發、選址與併網規劃。
- 優化核電設備的健康監測與停機維護。
- 保護電網與核電設施的關鍵營運系統。

Google 拿著大筆資金去買電，轉過身來，又把自己的 AI 與雲端服務賣進了能源產業最核心、最敏感、也最不容出錯的營運系統裡。

一旦 Gemini 成功在 CEG 的 11 座核電機組中證明了自己能優化停機時間、預測設備故障，這套系統將成為 Google Cloud 攻佔全球公用事業市場最強大的活廣告。

升級不是無限魔法

不過，核電升級擴容是有天花板的。你不可能把一座 1 吉瓦的反應爐，一路改造成 2 吉瓦。

美國核管會將升級分為不同類型，規模最大的擴展功率升級，最多也只能增加約 20% 的發電量，而且需要大規模設備改造。

這意味著，當市場上那些最容易升級的反應爐都被榨乾之後，下一個需要的百萬瓦電力，最終還是得靠蓋新核電廠、天然氣，或是再生能源搭配儲能來補足。

所以，在觀察核電產業時，我們可以把公司分成兩種。一種是只靠著核能題材在說故事的公司，另一種是手上真的握有可以變現、且還有升級空間的反應爐的實力派。

這場由 AI 驅動的核能復興確實正在發生。

但最直接的贏家，是那些在二、三十年前蓋好、以前大家覺得無聊透頂，現在卻能替 AI 時代擠出關鍵電力的舊核電廠。

我之前寫過兩篇電力的分析，分別分析了公用電力發電商，以及獨立發電商的邏輯。而在獨立發電商中，又再分成不同的種類。有興趣的朋友不妨重溫分析。

核能復興應該買甚麼？獨立發電商如何分析？- 深入分析第42期：CEG，VST，TLN，OKLO (電力系列下集)

KP@FOMOSOC · APR 8



2024 年 9 月，三哩島（Three Mile Island）核電廠，Constellation Energy 的執行長 Joe Dominguez 站在這個曾經因為 1979 年美國史上最嚴重核災而舉世聞名、甚至帶有幾分禁忌色彩的地方，向全世界宣布了一項重要的決定：

[Read full story](#)

主題三：SpaceX 準備下場做電信商？



美國人這幾十年來用的手機門號服務，基本上都離不開三家大公司：AT&T、Verizon 和 T-Mobile。

這三巨頭花了幾十年的時間來建設行動網路，砸大錢買下大量的無線電頻譜、蓋基地台、鋪設光纖網路，築起了一道外人很難跨越的超高競爭門檻。

不過，兩天前，SpaceX 和 Grain Management 達成協議，準備買下對方手中的一批 800 MHz 低頻頻譜。

這批頻譜最寬的郡大約有 14 MHz 的成對頻段，部分地區甚至只有 5 MHz 左右。整筆交易還需要經過 FCC 核准，目前尚未完成交割。

根據媒體報導，這筆交易大約花了 80 億美元。消息一出，這三大電信巨頭的股價在盤後全面大跌，跌幅達到 6% 到 7%。

為什麼只是買下一段看不見的無線電波頻率，就會讓這些傳統電信商的市值瞬間大縮水？SpaceX 又在準備甚麼策略？

要搞懂這件事，我們得先了解 SpaceX 過去到底還缺了什麼武器，以及它未來打算怎麼打這場仗。

從「補死角」到「搶客戶」

大家都聽過的星鏈（Starlink），是靠著低軌道衛星來提供網路服務。

一開始，你想用星鏈的網路，還得在自家裝個專門的接收盤。後來 SpaceX 推出了「Direct-to-Cell」技術，讓一般的智慧型手機直接連上衛星，不用再另外花錢買傳統那種笨重的衛星電話。

這聽起來超厲害，但它一開始的商業用途，主要是為了補救傳統基地台訊號打不到的地方。

舉例來說，當你開車經過荒郊野外的公路，附近半個基地台都沒有的時候，手機還是可以靠天上衛星傳求救訊息或是簡訊。

所以，早期 SpaceX 其實是跟電信商 T-Mobile 合作的。T-Mobile 繼續賺客戶的月租費，而 SpaceX 則是幫忙填補網路訊號的死角。

這原本是一個雙贏的安排，大家各取所需。

但問題是，死角批發和自己賣門號，是兩種完全不同的生意。

前者賺的是供應商的錢。用戶每月付給 T-Mobile，SpaceX 只是在基地台打不到的地方把簡訊和少量數據接上衛星。

客戶名單、品牌、月租定價、加價賣方案的權力，通通都在 T-Mobile 手上。衛星用得越多，越像一項被包進電信商資費裡的功能，越不像一門獨立生意。

T-Mobile 的執行長甚至公開說過，衛星覆蓋以後會變成標配，不再是差異化。言下之意就是，配角的批發費，遲早會隨著這件事變便宜。

後者賺的才是電信商的錢。**門號生意的核心在於你擁有客戶、擁有帳單、擁有定價權。**

問題來了，SpaceX 現在已經不甘於只當個配角。

今年 8 月，SpaceX 的總裁 Gwynne Shotwell 很明白地表示，公司有意自己蓋地面網路，把美國無線市場佔在大約 6,000 億美元，直接跟大型電信商正面對決。

到了 10 月，SpaceX 更在官方公告裡放話，**Starlink Mobile 的最終目標，就是要成為美國主要的手機電信業者。**

這代表 SpaceX 想做的，早就超出了「讓你在深山裡能收到一格訊號」的範圍。

它是希望有一天，你可以直接打電話退掉 Verizon 的月租方案，改向 Starlink Mobile 繳錢辦手機門號。

當「合作夥伴」公開宣示要「搶客戶」的時候，雙方的關係就產生了質變。

電信商的防禦同盟

要理解這場博弈，我們得先聊聊電信業的一個特殊角色：**MVNO（虛擬行動網路電信商）**。

MVNO 就是那些自己沒有實體基地台，靠租用 AT&T、Verizon 或 T-Mobile 的網路來賣門號的公司，比如美國的 Mint Mobile 或 Google Fi。

對新進者來說，當 MVNO 是最省錢、最快的捷徑。

對任何想進入電信市場的玩家而言，最省錢的劇本都是先跟電信商批發地面網路，在城市和室內使用現成的訊號，再搭配自己的技術補強死角。

這樣一來，就能用極輕的資產，迅速推出一張「全美無死角」的資費方案。

但這個模式能順利推進的前提，是「互補大於競爭」。當 SpaceX 只是幫忙補死角時，電信商很樂意賺這筆批發費。

可是，當 SpaceX 公開宣示要搶客戶、甚至準備自己買頻譜蓋地面網路時，三大巨頭聯手警覺：把城市核心網路租給一個準備用低價策略殺價的對手，等於是在割自己的肉。批發賺來的錢，根本彌補不了被挖走的月租費與定價權。

這條原本可能存在的合作路徑，正在迅速變窄。

電信商的防禦動作極其迅速。10 月 1 日，AT&T、T-Mobile 和 Verizon 正式簽署合約成立合資公司，將部分頻譜集中起來，用來補足傳統基地台打不到的死角。

合資聲明寫得很溫和，但華爾街普遍將此解讀為對 Starlink Mobile 的戰略防禦。

這場防禦的訊號，在細節中展露無遺。T-Mobile 悄悄將官網首頁上的「with Starlink」字樣撤下，在門面上與 SpaceX 劃清界線。

三大電信商試圖自己掌控頻譜主導權，組建一個不以 Starlink 為核心夥伴的死角平台。

而當三大電信商組成同盟時，他們需要一個衛星通訊的同盟，而這個很可能會是 AST SpaceMobile。

FOMO研究院電子報 is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.

✓ Subscribed

SpaceX 的破局：買下 800 MHz 自己建網

既然租電信商城市網路的難度越來越高，SpaceX 決定自己買頻譜。

我們可以把無線頻譜想像成一條高速公路。馬路越寬，同一時間能塞進去的車子通常就越多；可是，如果這條路根本開不到你家門口，那車子再多也沒用。

通訊頻譜有兩個最關鍵的問題：**第一是訊號能傳多遠，第二是能同時塞多少上網資料。**

(關於頻譜的詳細分析，可以回看我之前講衛星的深入分析，在這裡不再詳述)

SpaceX 之前透過 EchoStar 拿到了一段 2 GHz 的頻譜，這可以當作衛星通訊服務很重要的「容量」來源。但是，頻率比較高的訊號有一個缺點，遇到牆壁之類的障礙物比較容易被擋住。

而這次買下的 800 MHz 頻率比較低、波長比較長，不僅傳播條件好，穿透部分建築物的能力也比較有優勢。

簡單來說，2 GHz 負責提供傳輸大量資料的空間，800 MHz 負責鋪設一張無死角的覆蓋網。

這讓 SpaceX 拿到了自己蓋「地面網路」的入場券，可以把天上的第二代衛星、地面的小型基地台以及這張低頻訊號網結合起來，打造一個完全屬於自己的「Starlink Mobile」。

有趣的是，這批 800 MHz 頻譜的源頭，其實是 T-Mobile 在 2020 年併購 Sprint 時被政府要求剝離的資產。

T-Mobile 自己建立全國 5G 覆蓋網用的是 600 MHz 頻段，800 MHz 對它而言只是重複的冗餘覆蓋。把一個自己根本沒在用的資產賣掉，換回 29 億美元現金加上自己真正需要的 600 MHz 頻譜，這是一筆極度理性的資產置換。

後來這批資產轉到了 Grain 手中，如今又被 SpaceX 以近 80 億美元的高價接手。

對 SpaceX 而言，全國性的低頻頻譜幾乎不可能從三大巨頭手中流出，**這段 800 MHz，是馬斯克在美國建立「獨立手機網路」難得能買到的門票。**

自建網的物理現實與時間賽跑

就算拿到了頻譜，SpaceX 接下來面對的依然是極度現實的物理限制。

800 MHz 頻譜確實能改善覆蓋範圍，但它無法憑空創造無限的網路容量。

這次買下的頻寬最厚只有 14 MHz，在某些地區甚至只有 5 MHz。

這是一層極薄的覆蓋毯。如果幾十萬人同時擠在紐約曼哈頓市中心看影片、開視訊會議，這種低頻薄頻寬根本撐不住。

城市尖峰時刻的龐大資料流量，依然需要高頻頻譜與密集的基地台。

因此，SpaceX 的建網策略注定是「衛星為主，微型基站為輔」。

它可能會把小型基站直接掛在用戶家中的 Starlink 接收盤旁邊，或者只在有高密度需求的地方按需部署。這種做法資本支出極低，覆蓋範圍會跟著用戶慢慢長出來。

這意味著 SpaceX 開台第一天，絕對無法提供全國室內無死角的完美體驗。

真正的護城河：不在地面，在火箭

很多人盯著 800 MHz 的薄頻寬，覺得這不足以撼動三大巨頭，卻忽略了 SpaceX 真正的殺手鐮：發射成本與星座規模。

SpaceX 自己造衛星、自己用火箭打上去，FCC 最近還批准了多達 15,000 顆下一代 Direct-to-Cell 衛星的部署。

這種「太空基礎設施」的規模優勢，是 AT&T 或 Verizon 花多少錢都買不到的，也是其他衛星新創難以企及的。

當傳統電信商在地面為了幾 MHz 的頻譜斤斤計較、為了基地台選址和地方政府博弈時，SpaceX 正在頭頂上佈建一張不受地形限制的立體網路。

天上用下一代衛星直連手機提供廣覆蓋，地面用剛買下的 800 MHz 鋪一層穿透力強的基礎網。

這套組合拳，才是 SpaceX 敢於直接賣門號的底氣。

定價權的倒數計時

根據公司近期的說法，比較有意義的 5G 級衛星直連服務，大概要到 2028 年上半年才會開始上線。

即使屆時正式開台，初期體驗也不會完美。室外死角會明顯減少，對價格敏感、不在乎極致網速的用戶有吸引力；但城市室內與尖峰時段的容量，仍會明顯落後三大電信商。

SpaceX 開台第一天賣的，會是一個「**覆蓋更廣、價格可能更低的基本服務**」，而不是立刻全面取代現有的高速體驗。

但是，SpaceX 不需要提供完美的 5G 體驗，只要它提供一個「足夠便宜且沒有死角」的替代品，就足以讓那些對價格敏感的消費者心動，進而打破電信巨頭們多年來維持的價格默契。

從投資的角度來看，市場重新定價的焦點，早就超越了「**明年會流失多少用戶**」。

真正被放上天平的，是未來十年內，這些依賴高資本支出築起護城河的老字號公司，是否還能維持過去那種穩定且豐厚的利潤率。

當破壞者拿到了低頻頻譜這張入場券，並且擁有對手無法複製的太空優勢時，定價權的流失，往往會比用戶的流失來得更快。

關於太空，我在年初的時候寫了兩篇，分為衛星和發射的兩篇，有興趣的朋友可以重溫當中邏輯。

低軌衛星的決戰元年？手機直連是下個戰場？- 深度分析第28期：Starlink，亞馬遜，AST SpaceMobile

KP@FOMOSOC • JAN 1



太空，總令人有無數的幻想。

[Read full story](#)

FOMO研究院電子報 is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.

✓ **Subscribed**

謝謝你閱讀到這裡，如果你覺得這份筆記為你帶來了價值，請不吝按下一個讚，這是我持續分享的最大動力。

我在 Facebook, Threads, X, Instragram 都有每天發佈當天對市場的觀察，大家也可以考慮追蹤我的社交媒體。

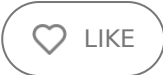
另外我在Telegram有頻道，每天早上我會發當天重要新聞摘要。

全部資訊在以下鏈結：

https://linktr.ee/fomo_soc

另外，如果你已經加入付費會員，不要浪費了群組的功能，進入我們 Substack 的 Chat 功能一起討論市場！

<https://substack.com/chat/group/6e433716-6bac-43ec-a774-95b409a0e7a1>



© 2026 FOMO研究院
548 Market Street PMB 72296, San Francisco, CA 94104
[Unsubscribe](#)

 **Start writing**